

Segue o tutorial completo atualizado, já com a correção final do volume, validação do deploy e mantendo compatibilidade com a pipe antiga do [app-hello-homelab](#).

Guia de criação e deploy do Portal Homelab Nginx com Gitea Actions

1. Objetivo

Este documento descreve a criação de uma nova aplicação estática chamada [portal-homelab-nginx](#), hospedada em um novo repositório no Gitea e publicada automaticamente no servidor Docker HML usando Gitea Actions.

A aplicação será servida por um container Nginx padrão, sem build de imagem customizada.

O objetivo é criar um portal estático com:

- Múltiplas páginas HTML
- CSS separado
- JavaScript separado
- JSON de dados
- Página de topologia do homelab
- Imagem SVG da topologia
- Tabela de recursos de hardware
- Tabela de recursos de software e serviços
- Funcionalidades simples com JavaScript
- Deploy automático via pipeline
- Mapeamento dos arquivos do site por volume no container Nginx

Nesta etapa não será criada nova entrada DNS e não será criada entrada no Nginx reverse proxy.

O acesso será feito diretamente pelo Docker HML:

```
http://docker-hml.jmsalles.homelab.br:18081
```

Também pode ser acessado por IP:

```
http://192.168.31.37:18081
```

2. Visão geral da arquitetura

Fluxo da aplicação:

```
Usuário
|
| HTTP direto na porta 18081
|
docker-hml.jmsalles.homelab.br:18081
|
Container nginx:alpine
|
Volume mapeado
|
/usr/share/nginx/html
```

Fluxo de deploy:

```
git push origin main
|
Gitea
|
Gitea Actions
|
Gitea Runner docker-hml
|
Checkout do código
|
Cópia dos arquivos site/
|
/home/jmsalles/docker-apps/portal-homelab-nginx/site
|
Geração automática do docker-compose.yml
|
docker compose pull
|
docker compose up -d
|
Container portal-homelab-nginx
```

3. Padrões adotados

Item	Valor
Aplicação	portal-homelab-nginx
Repositório Gitea	jmsalles/portal-homelab-nginx
Branch principal	main
Servidor de deploy	docker-hml-lenovo-i5
URL do Docker HML	docker-hml.jmsalles.homelab.br

Item	Valor
IP do Docker HML	192.168.31.37
Runner	gitea-runner-docker-hml-01
Label do runner	docker-hml
Imagem do container	nginx:alpine
Build de imagem	Não utilizado
Registry	Não utilizado nesta aplicação
Diretório local do repositório	/home/jmsalles/portal-homelab-nginx
Diretório base de deploy no host	/home/jmsalles/docker-apps
Diretório de deploy da aplicação no host	/home/jmsalles/docker-apps/portal-homelab-nginx
Diretório do site no host	/home/jmsalles/docker-apps/portal-homelab-nginx/site
Diretório do site no container	/usr/share/nginx/html
Arquivo Docker Compose	docker-compose.yml
Nome do container	portal-homelab-nginx
Porta externa	18081
Porta interna	80

4. Observação sobre coexistência com a aplicação app-hello-homelab

Este portal foi configurado para conviver com a aplicação anterior `app-hello-homelab`.

Aplicação anterior:

```
app-hello-homelab
http://docker-hml.jmsalles.homelab.br:18080
```

Nova aplicação:

```
portal-homelab-nginx
http://docker-hml.jmsalles.homelab.br:18081
```

As duas usam subdiretórios diferentes no host:

```
/home/jmsalles/docker-apps/app-hello-homelab  
/home/jmsalles/docker-apps/portal-homelab-nginx
```

Não apagar o diretório base abaixo, pois ele é compartilhado pelas pipelines:

```
/home/jmsalles/docker-apps
```

5. Pré-requisitos

Antes de iniciar, o ambiente precisa ter:

- Gitea funcionando
- Gitea Actions habilitado
- Gitea Runner registrado
- Runner com label `docker-hml`
- Docker funcionando no Docker HML
- Docker Compose funcionando
- CA interna configurada no runner
- Diretório `/home/jmsalles/docker-apps` montado para os jobs do runner
- Git instalado no Docker HML
- URL `docker-hml.jmsalles.homelab.br` já resolvendo para o Docker HML

Validar Docker:

```
docker --version
```

```
docker compose version
```

```
docker ps
```

Validar Git:

```
git --version
```

Validar resolução do Docker HML:

```
nslookup docker-hml.jmsalles.homelab.br
```

Validar acesso ao host:

```
ping docker-hml.jmsalles.homelab.br
```

6. Criar o repositório no Gitea

Acesse o Gitea:

```
https://git.jmsalles.homelab.br
```

Crie um novo repositório:

Campo	Valor
Owner	jmsalles
Repository name	portal-homelab-nginx
Visibilidade	Privado ou público, conforme preferência
Inicializar com README	Recomendado marcar
Branch principal	main

Repositório esperado:

```
https://git.jmsalles.homelab.br/jmsalles/portal-homelab-nginx
```

7. Configurar Git no Docker HML

No servidor Docker HML, configure nome e e-mail do Git.

```
git config --global user.name "Jeferson Salles"
```

```
git config --global user.email "jefersonmattossalles@gmail.com"
```

Como o Gitea usa certificado da CA interna do homelab, configure o Git para confiar nessa CA.

```
git config --global http.sslCAInfo /home/jmsalles/nginx/ca/jmsalles-homelab-rootCA.crt
```

Validar:

```
git config --global --list
```

8. Clonar o repositório

Acesse o diretório base do usuário.

```
cd /home/jmsalles
```

Clone o repositório.

```
git clone https://git.jmsalles.homelab.br/jmsalles/portal-homelab-nginx.git
```

Acesse o repositório.

```
cd /home/jmsalles/portal-homelab-nginx
```

Valide o status.

```
git status
```

Resultado esperado:

```
On branch main
```

Caso o repositório tenha sido criado vazio, inicialize manualmente.

```
cd /home/jmsalles
```

```
mkdir -p /home/jmsalles/portal-homelab-  
nginx/{site/pages,site/assets/{css,js,img},site/data,.gitea/workflows}
```

```
cd /home/jmsalles/portal-homelab-nginx
```

```
git init
```

```
git branch -M main
```

```
git remote add origin https://git.jmsalles.homelab.br/jmsalles/portal-homelab-  
nginx.git
```

9. Criar estrutura de diretórios da aplicação

Dentro do repositório, crie a estrutura completa.

```
cd /home/jmsalles/portal-homelab-nginx
```

```
mkdir -p /home/jmsalles/portal-homelab-  
nginx/{site/pages,site/assets/{css,js,img},site/data,.gitea/workflows}
```

Valide:

```
find /home/jmsalles/portal-homelab-nginx -maxdepth 4 -type d | sort
```

Estrutura esperada:

```
/home/jmsalles/portal-homelab-nginx  
/home/jmsalles/portal-homelab-nginx/.gitea  
/home/jmsalles/portal-homelab-nginx/.gitea/workflows  
/home/jmsalles/portal-homelab-nginx/site  
/home/jmsalles/portal-homelab-nginx/site/assets  
/home/jmsalles/portal-homelab-nginx/site/assets/css  
/home/jmsalles/portal-homelab-nginx/site/assets/img
```

```
/home/jmsalles/portal-homelab-nginx/site/assets/js
/home/jmsalles/portal-homelab-nginx/site/data
/home/jmsalles/portal-homelab-nginx/site/pages
```

10. Estrutura final esperada do repositório

Ao final da criação dos arquivos, o repositório ficará assim:

```
portal-homelab-nginx
|
|-- .gitea
|   |-- workflows
|       |-- deploy.yml
|
|-- site
|   |-- index.html
|   |
|   |-- pages
|   |   |-- servicos.html
|   |   |-- checklist.html
|   |   |-- links.html
|   |   |-- topologia.html
|   |   |-- sobre.html
|   |
|   |-- assets
|   |   |-- css
|   |       |-- style.css
|   |
|   |-- js
|   |   |-- app.js
|   |
|   |-- img
|       |-- topologia-homelab.svg
|
|-- data
|   |-- servicos.json
|
|-- README.md
```

11. Criar README.md

Crie o arquivo:

```
vim /home/jmsalles/portal-homelab-nginx/README.md
```

Conteúdo:

portal-homelab-nginx

Portal estático do Homelab JMSalles publicado com Nginx padrão via Docker Compose.

Objetivo

Validar uma aplicação estática com múltiplas páginas, arquivos HTML/CSS/JS, dados em JSON, página de topologia e deploy automático via Gitea Actions.

Modelo

- Sem build de imagem
- Sem imagem customizada
- Sem DNS novo
- Sem Nginx reverse proxy
- Container usando imagem `nginx:alpine`
- Arquivos publicados por volume

Acesso

```
```text
http://docker-hml.jmsalles.homelab.br:18081
```
```

Fluxo

```
```text
Gitea
|
Gitea Actions
|
Gitea Runner
|
Cópia dos arquivos estáticos
|
Docker HML
|
nginx:alpine
```
```

12. Criar página principal

Crie o arquivo:

```
vim /home/jmsalles/portal-homelab-nginx/site/index.html
```

Conteúdo:

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Portal Homelab JMSalles</title>
  <link rel="stylesheet" href="/assets/css/style.css">
</head>
<body>
  <header>
    <h1>Portal Homelab JMSalles</h1>
    <p>Ambiente de laboratório com Docker, Kubernetes, Gitea, Nexus, Vault, AD e Nginx.</p>
  </header>

  <nav>
    <a href="/">Início</a>
    <a href="/pages/servicos.html">Serviços</a>
    <a href="/pages/checklist.html">Checklist</a>
    <a href="/pages/links.html">Links</a>
    <a href="/pages/topologia.html">Topologia</a>
    <a href="/pages/sobre.html">Sobre</a>
  </nav>

  <main>
    <section class="cards">
      <article>
        <h2>Docker HML</h2>
        <p>Servidor responsável por aplicações em containers, Gitea Runner e serviços auxiliares.</p>
      </article>

      <article>
        <h2>Gitea</h2>
        <p>Repositório Git local utilizado para versionamento, documentação e pipelines.</p>
      </article>

      <article>
        <h2>Nexus Registry</h2>
        <p>Registry interno para armazenamento de imagens Docker do homelab.</p>
      </article>

      <article>
        <h2>Vault</h2>
        <p>Gerenciamento de segredos e integração com LDAP do Active Directory.
</p>
      </article>
    </section>

    <section class="box">
      <h2>Status local</h2>
      <p>Esta página é servida por um container <strong>nginx:alpine</strong> usando volume local.</p>

```

```

        <p><strong>URL atual:</strong> http://docker-
hml.jmsalles.homelab.br:18081</p>
        <p><strong>Horário carregado:</strong> <span id="horaAtual"></span></p>
        <p><strong>Visitas neste navegador:</strong> <span id="contadorVisitas">
</span></p>
    </section>
</main>

<footer>
    <p>Criado por Jeferson Salles - Homelab JMSalles</p>
</footer>

<script src="/assets/js/app.js"></script>
</body>
</html>

```

13. Criar página de serviços

Crie o arquivo:

```
vim /home/jmsalles/portal-homelab-nginx/site/pages/servicos.html
```

Conteúdo:

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Serviços - Portal Homelab</title>
    <link rel="stylesheet" href="/assets/css/style.css">
</head>
<body>
    <header>
        <h1>Serviços do Homelab</h1>
        <p>Catálogo simples dos principais serviços internos.</p>
    </header>

    <nav>
        <a href="/">Início</a>
        <a href="/pages/servicos.html">Serviços</a>
        <a href="/pages/checklist.html">Checklist</a>
        <a href="/pages/links.html">Links</a>
        <a href="/pages/topologia.html">Topologia</a>
        <a href="/pages/sobre.html">Sobre</a>
    </nav>

    <main>
        <section class="box">

```

```

    <h2>Filtro de serviços</h2>
    <input type="text" id="filtroServicos" placeholder="Digite para filtrar:
gitea, nexus, vault, docker...">
  </section>

  <section id="listaServicos" class="cards"></section>
</main>

<footer>
  <p>Portal Homelab JMSalles</p>
</footer>

<script src="/assets/js/app.js"></script>
</body>
</html>

```

14. Criar página de checklist

Crie o arquivo:

```
vim /home/jmsalles/portal-homelab-nginx/site/pages/checklist.html
```

Conteúdo:

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Checklist - Portal Homelab</title>
  <link rel="stylesheet" href="/assets/css/style.css">
</head>
<body>
  <header>
    <h1>Checklist Operacional</h1>
    <p>Checklist simples salvo no navegador usando localStorage.</p>
  </header>

  <nav>
    <a href="/">Início</a>
    <a href="/pages/servicos.html">Serviços</a>
    <a href="/pages/checklist.html">Checklist</a>
    <a href="/pages/links.html">Links</a>
    <a href="/pages/topologia.html">Topologia</a>
    <a href="/pages/sobre.html">Sobre</a>
  </nav>

  <main>
    <section class="box">

```

```

    <h2>Itens de validação</h2>

    <label><input type="checkbox" class="check-item" data-id="docker"> Docker
ativo</label>
    <label><input type="checkbox" class="check-item" data-id="gitea"> Gitea
acessível</label>
    <label><input type="checkbox" class="check-item" data-id="runner"> Gitea
Runner online</label>
    <label><input type="checkbox" class="check-item" data-id="nexus"> Nexus
Registry acessível</label>
    <label><input type="checkbox" class="check-item" data-id="vault"> Vault
acessível</label>

    <button onclick="limparChecklist()">Limpar checklist</button>
</section>
</main>

<footer>
    <p>Portal Homelab JMSalles</p>
</footer>

<script src="/assets/js/app.js"></script>
</body>
</html>

```

15. Criar página de links

Crie o arquivo:

```
vim /home/jmsalles/portal-homelab-nginx/site/pages/links.html
```

Conteúdo:

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Links - Portal Homelab</title>
    <link rel="stylesheet" href="/assets/css/style.css">
</head>
<body>
    <header>
        <h1>Links úteis</h1>
        <p>Acesso rápido aos principais serviços do laboratório.</p>
    </header>

    <nav>
        <a href="/">Início</a>

```

```

    <a href="/pages/servicos.html">Serviços</a>
    <a href="/pages/checklist.html">Checklist</a>
    <a href="/pages/links.html">Links</a>
    <a href="/pages/topologia.html">Topologia</a>
    <a href="/pages/sobre.html">Sobre</a>
</nav>

<main>
  <section class="box">
    <h2>Serviços internos</h2>
    <ul>
      <li>Portal Homelab: <strong>http://docker-
hml.jmsalles.homelab.br:18081</strong></li>
      <li>Docker HML: <strong>docker-hml.jmsalles.homelab.br</strong></li>
      <li>Gitea: <strong>git.jmsalles.homelab.br</strong></li>
      <li>Nexus Registry: <strong>registry.jmsalles.homelab.br</strong></li>
      <li>Vault: <strong>vault.jmsalles.homelab.br</strong></li>
      <li>Active Directory: <strong>winserver.jmsalles.homelab.br</strong>
</li>
    </ul>
  </section>
</main>

<footer>
  <p>Portal Homelab JMSalles</p>
</footer>
</body>
</html>

```

16. Criar página de topologia

Crie o arquivo:

```
vim /home/jmsalles/portal-homelab-nginx/site/pages/topologia.html
```

Conteúdo:

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Topologia - Portal Homelab</title>
  <link rel="stylesheet" href="/assets/css/style.css">
</head>
<body>
  <header>
    <h1>Topologia do Homelab JMSalles</h1>
    <p>Visão geral dos fluxos, servidores, serviços e recursos do ambiente.</p>

```

```

</header>

<nav>
  <a href="/">Início</a>
  <a href="/pages/servicos.html">Serviços</a>
  <a href="/pages/checklist.html">Checklist</a>
  <a href="/pages/links.html">Links</a>
  <a href="/pages/topologia.html">Topologia</a>
  <a href="/pages/sobre.html">Sobre</a>
</nav>

<main>
  <section class="box">
    <h2>URL de acesso atual</h2>
    <p>Este portal está publicado sem DNS novo e sem proxy reverso dedicado.
  </p>
    <p>Acesso direto pelo Docker HML:</p>
    <pre>http://docker-hml.jmsalles.homelab.br:18081</pre>
  </section>

  <section class="box">
    <h2>Imagem da topologia</h2>
    <p>Fluxo atual do portal estático publicado em container Nginx padrão com
volume mapeado.</p>
    
  </section>

  <section class="box">
    <h2>Fluxo de deploy do portal</h2>
    <pre>
git push origin main
|
Gitea Actions
|
Gitea Runner docker-hml
|
Checkout do código
|
Cópia dos arquivos site/
|
/home/jmsalles/docker-apps/portal-homelab-nginx/site
|
Container nginx:alpine
|
/usr/share/nginx/html
|
http://docker-hml.jmsalles.homelab.br:18081
    </pre>
  </section>

  <section class="box">
    <h2>Recursos de hardware</h2>

```

```

<table>
  <thead>
    <tr>
      <th>Host</th>
      <th>IP / URL</th>
      <th>Hardware</th>
      <th>Função</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    <tr>
      <td>docker-hml-lenovo-i5</td>
      <td>192.168.31.37<br>docker-hml.jmsalles.homelab.br</td>
      <td>Servidor Docker HML</td>
      <td>Containers, Gitea Runner, aplicações, deploys e serviços
auxiliares</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>lenovo-server-linux</td>
      <td>192.168.31.31</td>
      <td>Lenovo ThinkCentre, Intel Core i7-7700, 64 GB RAM</td>
      <td>NFS PRD, serviços Linux e apoio ao cluster</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>hpi7</td>
      <td>192.168.31.36</td>
      <td>HP EliteDesk 800 G3, Intel Core i7-7700, 32 GB RAM</td>
      <td>NFS HML, serviços Linux e apoio ao homelab</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>dell-optiplex-5070</td>
      <td>Rede 192.168.31.0/24</td>
      <td>Dell OptiPlex 5070, i5-8500T, 32 GB RAM, NVMe 1 TB</td>
      <td>Virtualização, VMs, testes de NAS e serviços auxiliares</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>winserver</td>
      <td>192.168.31.24<br>winserver.jmsalles.homelab.br</td>
      <td>Windows Server 2022 em VM</td>
      <td>Active Directory, DNS interno, LDAP e autenticação
centralizada</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Kubernetes HML</td>
      <td>192.168.31.25, 192.168.31.26, 192.168.31.27</td>
      <td>Cluster Kubernetes HML</td>
      <td>Testes de workloads, manifests, GitOps e integrações
futuras</td>
    </tr>
  </tbody>
</table>
</section>

<section class="box">

```

```

<h2>Recursos de software e serviços</h2>

<table>
  <thead>
    <tr>
      <th>Serviço</th>
      <th>URL / Endpoint</th>
      <th>Função</th>
      <th>Status no fluxo atual</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    <tr>
      <td>Gitea</td>
      <td>git.jmsalles.homelab.br</td>
      <td>Repositórios Git e Gitea Actions</td>
      <td>Base da automação</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Gitea Runner</td>
      <td>gitea-runner-docker-hml-01</td>
      <td>Execução das pipelines</td>
      <td>Integrado ao Docker HML</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Nexus Registry</td>
      <td>registry.jmsalles.homelab.br</td>
      <td>Registry interno para imagens Docker</td>
      <td>Usado em aplicações com build de imagem</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Docker HML</td>
      <td>docker-hml.jmsalles.homelab.br</td>
      <td>Host de execução dos containers</td>
      <td>Executando o portal via nginx:alpine</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Nginx padrão</td>
      <td>Container nginx:alpine</td>
      <td>Servidor web estático</td>
      <td>Usado sem build de imagem</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Active Directory</td>
      <td>winserver.jmsalles.homelab.br</td>
      <td>LDAP, DNS e autenticação</td>
      <td>Integrado a Gitea, Nexus e Vault</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Vault</td>
      <td>vault.jmsalles.homelab.br</td>
      <td>Gerenciamento de segredos</td>
      <td>Base para integrações futuras</td>
    </tr>
  </tbody>
</table>

```

```

        <tr>
            <td>NFS PRD/HML</td>
            <td>192.168.31.31 / 192.168.31.36</td>
            <td>Storage compartilhado para workloads e laboratório</td>
            <td>Disponível no homelab</td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
</section>
</main>

<footer>
    <p>Portal Homelab JMSalles</p>
</footer>
</body>
</html>

```

17. Criar página sobre

Crie o arquivo:

```
vim /home/jmsalles/portal-homelab-nginx/site/pages/sobre.html
```

Conteúdo:

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Sobre - Portal Homelab</title>
    <link rel="stylesheet" href="/assets/css/style.css">
</head>
<body>
    <header>
        <h1>Sobre o Portal</h1>
        <p>Aplicação estática servida por Nginx padrão com arquivos mapeados por volume.</p>
    </header>

    <nav>
        <a href="/">Início</a>
        <a href="/pages/servicos.html">Serviços</a>
        <a href="/pages/checklist.html">Checklist</a>
        <a href="/pages/links.html">Links</a>
        <a href="/pages/topologia.html">Topologia</a>
        <a href="/pages/sobre.html">Sobre</a>
    </nav>

```

```

<main>
  <section class="box">
    <h2>Objetivo</h2>
    <p>Este portal foi criado para validar uma estrutura de aplicação estática
com deploy automatizado via Gitea Actions.</p>

    <h2>Modelo usado</h2>
    <p>Não há build de imagem. O container usa a imagem padrão
<strong>nginx:alpine</strong>.</p>

    <h2>Mapeamento</h2>
    <pre>/home/jmsalles/docker-apps/portal-homelab-nginx/site ->
/usr/share/nginx/html</pre>

    <h2>Acesso atual</h2>
    <pre>http://docker-hml.jmsalles.homelab.br:18081</pre>
  </section>
</main>

<footer>
  <p>Portal Homelab JMSalles</p>
</footer>
</body>
</html>

```

18. Criar SVG da topologia

Crie o arquivo:

```
vim /home/jmsalles/portal-homelab-nginx/site/assets/img/topologia-homelab.svg
```

Conteúdo:

```

<svg width="1200" height="720" viewBox="0 0 1200 720"
xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
  <defs>
    <marker id="arrow" markerWidth="10" markerHeight="10" refX="8" refY="3"
orient="auto">
      <path d="M0,0 L0,6 L9,3 z" fill="#1f2937"/>
    </marker>
  </style>
  .box { fill: #ffffff; stroke: #1f2937; stroke-width: 2; rx: 12; }
  .title { font: bold 18px Arial, sans-serif; fill: #111827; }
  .text { font: 14px Arial, sans-serif; fill: #374151; }
  .small { font: 12px Arial, sans-serif; fill: #4b5563; }
  .line { stroke: #1f2937; stroke-width: 2; marker-end: url(#arrow); }
  .group { fill: #eef2ff; stroke: #4f46e5; stroke-width: 2; rx: 16; }
  .network { fill: #ecfdf5; stroke: #059669; stroke-width: 2; rx: 16; }

```

```

</style>
</defs>

<rect x="20" y="20" width="1160" height="680" class="network"/>
<text x="50" y="55" class="title">Topologia Homelab JMSalles - Rede
192.168.31.0/24</text>
<text x="50" y="80" class="text">Fluxo atual sem DNS novo e sem Nginx reverse
proxy para esta aplicação</text>

<rect x="60" y="130" width="220" height="100" class="box"/>
<text x="85" y="160" class="title">Usuário / Browser</text>
<text x="85" y="185" class="text">Acesso direto</text>
<text x="85" y="208" class="small">docker-hml.jmsalles.homelab.br:18081</text>

<rect x="390" y="120" width="280" height="130" class="group"/>
<text x="420" y="150" class="title">Docker HML</text>
<text x="420" y="175" class="text">docker-hml.jmsalles.homelab.br</text>
<text x="420" y="198" class="small">IP: 192.168.31.37</text>
<text x="420" y="221" class="small">Docker, Gitea Runner, Apps</text>

<rect x="830" y="130" width="260" height="100" class="box"/>
<text x="860" y="160" class="title">Portal Homelab</text>
<text x="860" y="185" class="text">nginx:alpine</text>
<text x="860" y="208" class="small">Porta: 18081 -> 80</text>

<line x1="280" y1="180" x2="390" y2="180" class="line"/>
<line x1="670" y1="180" x2="830" y2="180" class="line"/>

<rect x="70" y="330" width="210" height="105" class="box"/>
<text x="95" y="360" class="title">Gitea</text>
<text x="95" y="385" class="text">git.jmsalles.homelab.br</text>
<text x="95" y="408" class="small">Repositórios e Actions</text>

<rect x="360" y="330" width="210" height="105" class="box"/>
<text x="385" y="360" class="title">Gitea Runner</text>
<text x="385" y="385" class="text">docker-hml</text>
<text x="385" y="408" class="small">Executa pipelines</text>

<rect x="650" y="330" width="210" height="105" class="box"/>
<text x="675" y="360" class="title">Nexus Registry</text>
<text x="675" y="385" class="text">registry.jmsalles.homelab.br</text>
<text x="675" y="408" class="small">Imagens Docker</text>

<rect x="940" y="330" width="210" height="105" class="box"/>
<text x="965" y="360" class="title">Vault / LDAP</text>
<text x="965" y="385" class="text">Segredos e AD</text>
<text x="965" y="408" class="small">Integração homelab</text>

<line x1="280" y1="382" x2="360" y2="382" class="line"/>
<line x1="570" y1="382" x2="650" y2="382" class="line"/>
<line x1="860" y1="382" x2="940" y2="382" class="line"/>

<rect x="70" y="520" width="230" height="105" class="box"/>
<text x="95" y="550" class="title">AD Windows</text>

```

```

<text x="95" y="575" class="text">winserver.jmsalles.homelab.br</text>
<text x="95" y="598" class="small">IP: 192.168.31.24</text>

<rect x="360" y="520" width="230" height="105" class="box"/>
<text x="385" y="550" class="title">NFS PRD</text>
<text x="385" y="575" class="text">lenovo-server-linux</text>
<text x="385" y="598" class="small">IP: 192.168.31.31</text>

<rect x="650" y="520" width="230" height="105" class="box"/>
<text x="675" y="550" class="title">NFS HML</text>
<text x="675" y="575" class="text">hpi7</text>
<text x="675" y="598" class="small">IP: 192.168.31.36</text>

<rect x="940" y="520" width="230" height="105" class="box"/>
<text x="965" y="550" class="title">Kubernetes HML</text>
<text x="965" y="575" class="text">cp1, w1, w2</text>
<text x="965" y="598" class="small">192.168.31.25-27</text>
</svg>

```

19. Criar CSS

Crie o arquivo:

```
vim /home/jmsalles/portal-homelab-nginx/site/assets/css/style.css
```

Conteúdo:

```

body {
  margin: 0;
  font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
  background: #f4f6f8;
  color: #222;
}

header {
  background: #1f2937;
  color: white;
  padding: 30px;
  text-align: center;
}

nav {
  background: #111827;
  padding: 12px;
  text-align: center;
}

nav a {

```

```
    color: white;
    margin: 0 12px;
    text-decoration: none;
    font-weight: bold;
}

nav a:hover {
    text-decoration: underline;
}

main {
    max-width: 1100px;
    margin: 30px auto;
    padding: 0 20px;
}

.cards {
    display: grid;
    grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(240px, 1fr));
    gap: 18px;
}

article,
.box {
    background: white;
    padding: 20px;
    border-radius: 8px;
    border: 1px solid #ddd;
}

article h2 {
    margin-top: 0;
}

input[type="text"] {
    width: 100%;
    padding: 12px;
    border: 1px solid #bbb;
    border-radius: 6px;
    font-size: 16px;
}

label {
    display: block;
    margin: 12px 0;
}

button {
    margin-top: 15px;
    padding: 10px 16px;
    border: 0;
    border-radius: 6px;
    cursor: pointer;
    background: #1f2937;
```

```
    color: white;
    font-weight: bold;
}

button:hover {
    background: #374151;
}

pre {
    background: #111827;
    color: #e5e7eb;
    padding: 15px;
    border-radius: 8px;
    overflow-x: auto;
}

footer {
    text-align: center;
    padding: 20px;
    color: #555;
}

.topologia-img {
    width: 100%;
    max-width: 1200px;
    border: 1px solid #d1d5db;
    border-radius: 8px;
    background: white;
}

table {
    width: 100%;
    border-collapse: collapse;
    margin-top: 15px;
    background: white;
}

th,
td {
    border: 1px solid #d1d5db;
    padding: 10px;
    text-align: left;
    vertical-align: top;
}

th {
    background: #1f2937;
    color: white;
}

tr:nth-child(even) {
    background: #f9fafb;
}
```

20. Criar JSON de serviços

Crie o arquivo:

```
vim /home/jmsalles/portal-homelab-nginx/site/data/servicos.json
```

Conteúdo:

```
[
  {
    "nome": "Gitea",
    "descricao": "Servidor Git local para repositórios, versionamento e Gitea Actions.",
    "categoria": "DevOps"
  },
  {
    "nome": "Nexus Registry",
    "descricao": "Registry interno para armazenamento de imagens Docker.",
    "categoria": "Registry"
  },
  {
    "nome": "Vault",
    "descricao": "Gerenciamento de segredos integrado ao ambiente do homelab.",
    "categoria": "Segurança"
  },
  {
    "nome": "Docker HML",
    "descricao": "Servidor Docker para aplicações, runners e serviços auxiliares.",
    "categoria": "Containers"
  },
  {
    "nome": "Kubernetes HML",
    "descricao": "Cluster Kubernetes de homologação para testes de manifests e GitOps.",
    "categoria": "Kubernetes"
  },
  {
    "nome": "Active Directory",
    "descricao": "Serviço de domínio, DNS interno e autenticação centralizada.",
    "categoria": "Identidade"
  }
]
```

21. Criar JavaScript

Crie o arquivo:

```
vim /home/jmsalles/portal-homelab-nginx/site/assets/js/app.js
```

Conteúdo:

```
function atualizarHora() {
  const elemento = document.getElementById("horaAtual");

  if (elemento) {
    const agora = new Date();
    elemento.textContent = agora.toLocaleString("pt-BR");
  }
}

function atualizarContadorVisitas() {
  const elemento = document.getElementById("contadorVisitas");

  if (elemento) {
    let visitas = Number(localStorage.getItem("portalHomelabVisitas") || "0");
    visitas = visitas + 1;
    localStorage.setItem("portalHomelabVisitas", visitas);
    elemento.textContent = visitas;
  }
}

async function carregarServicos() {
  const lista = document.getElementById("listaServicos");
  const filtro = document.getElementById("filtroServicos");

  if (!lista) {
    return;
  }

  const resposta = await fetch("/data/servicos.json");
  const servicos = await resposta.json();

  function renderizar(valorFiltro) {
    lista.innerHTML = "";

    const termo = (valorFiltro || "").toLowerCase();

    const filtrados = servicos.filter((servico) => {
      return (
        servico.nome.toLowerCase().includes(termo) ||
        servico.descricao.toLowerCase().includes(termo) ||
        servico.categoria.toLowerCase().includes(termo)
      );
    });

    filtrados.forEach((servico) => {
      const card = document.createElement("article");
```

```
card.innerHTML = `
  <h2>${servico.nome}</h2>
  <p>${servico.descricao}</p>
  <p><strong>Categoria:</strong> ${servico.categoria}</p>
`;
lista.appendChild(card);
});

if (filtrados.length === 0) {
  lista.innerHTML = "<p>Nenhum serviço encontrado.</p>";
}

renderizar("");

if (filtro) {
  filtro.addEventListener("input", () => {
    renderizar(filtro.value);
  });
}

function carregarChecklist() {
  const itens = document.querySelectorAll(".check-item");

  itens.forEach((item) => {
    const chave = "checklist-" + item.dataset.id;
    item.checked = localStorage.getItem(chave) === "true";

    item.addEventListener("change", () => {
      localStorage.setItem(chave, item.checked);
    });
  });
}

function limparChecklist() {
  const itens = document.querySelectorAll(".check-item");

  itens.forEach((item) => {
    const chave = "checklist-" + item.dataset.id;
    localStorage.removeItem(chave);
    item.checked = false;
  });
}

atualizarHora();
atualizarContadorVisitas();
carregarServicos();
carregarChecklist();
```

22. Ajuste necessário no Gitea Runner

Para que a pipeline consiga copiar os arquivos para o host Docker HML, o diretório `/home/jmsalles/docker-apps` precisa estar montado nos containers de job.

Esse ajuste também mantém a compatibilidade com a aplicação antiga `app-hello-homelab`, pois cada aplicação usa seu próprio subdiretório.

No Docker HML, crie a estrutura base.

```
mkdir -p /home/jmsalles/docker-apps/{portal-homelab-nginx}
```

Ajuste permissões.

```
chown -R jmsalles:jmsalles /home/jmsalles/docker-apps
```

Faça backup do arquivo do runner antes de alterar.

```
cd /home/jmsalles/gitea-runner
```

```
cp -av config.yaml config.yaml.bkp-$(date +%F-%H%M%S)
```

Edite o `config.yaml` do Gitea Runner.

```
vim /home/jmsalles/gitea-runner/config.yaml
```

No bloco `container`, deixe assim:

```
container:
  network: ""
  privileged: false
  options: "-v /home/jmsalles/gitea-runner/certs:/certs:ro -v
/home/jmsalles/docker-apps:/deploy:rw -e GIT_SSL_CAINFO=/certs/jmsalles-homelab-
rootCA.crt -e NODE_EXTRA_CA_CERTS=/certs/jmsalles-homelab-rootCA.crt"
  workdir_parent:
  valid_volumes:
    - /home/jmsalles/gitea-runner/certs
    - /home/jmsalles/docker-apps
```

Não adicione manualmente o Docker socket nesse bloco.

Não use:

```
-v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock
```

O Docker socket deve estar apenas no `docker-compose.yml` do runner.

Reinicie o runner.

```
cd /home/jmsalles/gitea-runner
```

```
docker compose restart
```

Valide logs.

```
docker compose logs --tail=80
```

23. Criar workflow de deploy sem build

Este workflow não faz `docker build` e não faz push para registry.

Ele apenas:

- Faz checkout do código
- Copia os arquivos estáticos para o host
- Gera o `docker-compose.yml`
- Sobe o container `nginx:alpine`
- Valida o acesso HTTP dentro do próprio container Nginx

Crie o workflow:

```
vim /home/jmsalles/portal-homelab-nginx/.gitea/workflows/deploy.yml
```

Conteúdo:

```
name: Deploy Portal Homelab Nginx

on:
  push:
    branches:
      - main

jobs:
```

```

deploy:
  runs-on: docker-hml

defaults:
  run:
    shell: sh

env:
  GIT_SSL_CAINFO: /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt
  NODE_EXTRA_CA_CERTS: /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt

  DEPLOY_DIR: /deploy/portal-homelab-nginx
  SITE_DIR: /deploy/portal-homelab-nginx/site

  HOST_DEPLOY_DIR: /home/jmsalles/docker-apps/portal-homelab-nginx
  HOST_SITE_DIR: /home/jmsalles/docker-apps/portal-homelab-nginx/site

  CONTAINER_NAME: portal-homelab-nginx
  APP_PORT: 18081

steps:
  - name: Preparar ambiente do job
    run: |
      apk add --no-cache git nodejs npm bash ca-certificates docker-cli-
compose curl rsync
      cp /certs/jmsalles-homelab-rootCA.crt /usr/local/share/ca-
certificates/jmsalles-homelab-rootCA.crt
      update-ca-certificates
      git config --global http.sslCAInfo /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt
      git config --global http.sslVerify true
      git --version
      node --version
      docker version
      docker compose version

  - name: Checkout do codigo
    uses: actions/checkout@v4

  - name: Validar estrutura do site
    run: |
      echo "Diretorio atual:"
      pwd

      echo "Arquivos do repositorio:"
      find . -maxdepth 4 -type f | sort

      test -f site/index.html || {
        echo "ERRO: site/index.html nao encontrado"
        exit 1
      }

      test -f site/pages/topologia.html || {
        echo "ERRO: pagina de topologia nao encontrada"
        exit 1
      }

```

```

    }

    test -f site/assets/img/topologia-homelab.svg || {
        echo "ERRO: imagem SVG da topologia nao encontrada"
        exit 1
    }

    test -f site/assets/css/style.css || {
        echo "ERRO: CSS principal nao encontrado"
        exit 1
    }

    test -f site/assets/js/app.js || {
        echo "ERRO: JavaScript principal nao encontrado"
        exit 1
    }
}

- name: Criar estrutura de deploy
run: |
    mkdir -p "${DEPLOY_DIR}/{site,logs,config}"
    mkdir -p "${SITE_DIR}/{pages,assets/{css,js,img},data}"

    echo "Teste de escrita no /deploy:"
    echo "teste-mount-deploy" > /deploy/teste-mount.txt
    ls -lah /deploy

    echo "Estrutura do deploy:"
    ls -lah "${DEPLOY_DIR}"

- name: Publicar arquivos estaticos no host
run: |
    rsync -av --delete site/ "${SITE_DIR}/"

    echo "Arquivos publicados em ${SITE_DIR}:"
    find "${SITE_DIR}" -maxdepth 4 -type f | sort

    echo "Validando index.html no destino:"
    test -f "${SITE_DIR}/index.html" || {
        echo "ERRO: index.html nao foi publicado em ${SITE_DIR}"
        ls -lah "${SITE_DIR}"
        exit 1
    }
}

- name: Gerar docker-compose.yml
run: |
    cat > "${DEPLOY_DIR}/docker-compose.yml" <<EOF
services:
    portal-homelab-nginx:
        image: nginx:alpine
        container_name: ${CONTAINER_NAME}
        restart: unless-stopped
        ports:
            - "${APP_PORT}:80"
        volumes:

```

```

        - ${HOST_SITE_DIR}:/usr/share/nginx/html:ro
EOF

cat "${DEPLOY_DIR}/docker-compose.yml"

- name: Deploy no Docker HML
  run: |
    docker compose \
      --project-name portal-homelab-nginx \
      -f "${DEPLOY_DIR}/docker-compose.yml" \
      pull

    docker compose \
      --project-name portal-homelab-nginx \
      -f "${DEPLOY_DIR}/docker-compose.yml" \
      up -d --force-recreate

- name: Validar deploy
  run: |
    docker ps --filter "name=${CONTAINER_NAME}"

    docker compose \
      --project-name portal-homelab-nginx \
      -f "${DEPLOY_DIR}/docker-compose.yml" \
      ps

    sleep 3

    echo "Validando arquivos dentro do container:"
    docker exec "${CONTAINER_NAME}" ls -lah /usr/share/nginx/html

    echo "Validando index.html dentro do container:"
    docker exec "${CONTAINER_NAME}" test -f
    /usr/share/nginx/html/index.html

    echo "Validando pagina inicial:"
    docker exec "${CONTAINER_NAME}" wget -qO- http://127.0.0.1 | grep
    "Portal Homelab JMSalles"

    echo "Validando pagina de topologia:"
    docker exec "${CONTAINER_NAME}" wget -qO-
    http://127.0.0.1/pages/topologia.html | grep "Topologia do Homelab JMSalles"

```

24. Por que o volume precisa usar HOST_SITE_DIR

Dentro do job, o diretório abaixo existe porque foi montado pelo runner:

```
/deploy/portal-homelab-nginx/site
```

Mas o container Nginx é criado pelo Docker daemon do host.

Por isso, no `docker-compose.yml` gerado, o volume precisa apontar para o caminho real do host:

```
/home/jmsalles/docker-apps/portal-homelab-nginx/site
```

Correto:

```
volumes:
  - /home/jmsalles/docker-apps/portal-homelab-nginx/site:/usr/share/nginx/html:ro
```

Incorreto:

```
volumes:
  - /deploy/portal-homelab-nginx/site:/usr/share/nginx/html:ro
```

Se usar `/deploy` no volume do Nginx, o container sobe, mas o diretório fica vazio e o Nginx retorna:

```
403 Forbidden
```

25. Validar arquivos antes do commit

No repositório:

```
cd /home/jmsalles/portal-homelab-nginx
```

Valide todos os arquivos criados:

```
find /home/jmsalles/portal-homelab-nginx -maxdepth 5 -type f | sort
```

Valide a página principal:

```
test -f /home/jmsalles/portal-homelab-nginx/site/index.html && echo OK
```

Valide a página de topologia:

```
test -f /home/jmsalles/portal-homelab-nginx/site/pages/topologia.html && echo OK
```

Valide o SVG:

```
test -f /home/jmsalles/portal-homelab-nginx/site/assets/img/topologia-homelab.svg && echo OK
```

Valide o workflow:

```
test -f /home/jmsalles/portal-homelab-nginx/.gitea/workflows/deploy.yml && echo OK
```

26. Commit e push

Acesse o repositório:

```
cd /home/jmsalles/portal-homelab-nginx
```

Valide o status:

```
git status
```

Adicione os arquivos:

```
git add README.md site .gitea/workflows/deploy.yml
```

Crie o commit:

```
git commit -m "Cria portal homelab nginx com topologia e deploy automatico"
```

Envie para o Gitea:

```
git push origin main
```

27. Validar pipeline no Gitea

No Gitea, acesse:

```
portal-homelab-nginx
Ações
Deploy Portal Homelab Nginx
```

Etapas esperadas:

```
Preparar ambiente do job
Checkout do código
Validar estrutura do site
Criar estrutura de deploy
Publicar arquivos estáticos no host
Gerar docker-compose.yml
Deploy no Docker HML
Validar deploy
```

Resultado esperado:

```
Sucesso
```

28. Validar estrutura criada no Docker HML

Após a pipeline executar com sucesso, valide no host Docker HML:

```
ls -lah /home/jmsalles/docker-apps/portal-homelab-nginx
```

Resultado esperado:

```
config
docker-compose.yml
logs
site
```

Valide os arquivos publicados:

```
find /home/jmsalles/docker-apps/portal-homelab-nginx/site -maxdepth 4 -type f |  
sort
```

Valide se o teste de montagem foi criado:

```
cat /home/jmsalles/docker-apps/teste-mount.txt
```

Resultado esperado:

```
teste-mount-deploy
```

Valide o `docker-compose.yml` gerado:

```
cat /home/jmsalles/docker-apps/portal-homelab-nginx/docker-compose.yml
```

Conteúdo esperado:

```
services:  
  portal-homelab-nginx:  
    image: nginx:alpine  
    container_name: portal-homelab-nginx  
    restart: unless-stopped  
    ports:  
      - "18081:80"  
    volumes:  
      - /home/jmsalles/docker-apps/portal-homelab-  
nginx/site:/usr/share/nginx/html:ro
```

29. Validar container

No Docker HML:

```
docker ps | grep portal-homelab-nginx
```

Valide via Docker Compose:

```
docker compose \  
  --project-name portal-homelab-nginx \  
  ps
```

```
-f /home/jmsalles/docker-apps/portal-homelab-nginx/docker-compose.yml \
ps
```

Valide logs:

```
docker compose \
  --project-name portal-homelab-nginx \
  -f /home/jmsalles/docker-apps/portal-homelab-nginx/docker-compose.yml \
  logs --tail=100
```

Valide arquivos dentro do container:

```
docker exec portal-homelab-nginx ls -lah /usr/share/nginx/html
```

Resultado esperado:

```
index.html
assets
data
pages
```

30. Validar acesso local no Docker HML

Valide pela porta local:

```
curl -I http://127.0.0.1:18081
```

Resultado esperado:

```
HTTP/1.1 200 OK
```

Valide conteúdo da página inicial:

```
curl http://127.0.0.1:18081
```

Valide a página de topologia:

```
curl -I http://127.0.0.1:18081/pages/topologia.html
```

Resultado esperado:

```
HTTP/1.1 200 OK
```

31. Validar acesso pela URL do Docker HML

Acesse pelo navegador:

```
http://docker-hml.jmsalles.homelab.br:18081
```

Página de topologia:

```
http://docker-hml.jmsalles.homelab.br:18081/pages/topologia.html
```

Também é possível acessar por IP:

```
http://192.168.31.37:18081
```

Página de topologia por IP:

```
http://192.168.31.37:18081/pages/topologia.html
```

32. Páginas disponíveis

Após o deploy, as páginas disponíveis serão:

```
http://docker-hml.jmsalles.homelab.br:18081/
```

```
http://docker-hml.jmsalles.homelab.br:18081/pages/servicos.html
```

```
http://docker-hml.jmsalles.homelab.br:18081/pages/checklist.html
```

```
http://docker-hml.jmsalles.homelab.br:18081/pages/links.html
```

```
http://docker-hml.jmsalles.homelab.br:18081/pages/topologia.html
```

```
http://docker-hml.jmsalles.homelab.br:18081/pages/sobre.html
```

33. Funcionalidades disponíveis

A aplicação possui:

| Funcionalidade | Local | Descrição |
|---------------------------|-----------------------|--|
| Página inicial | / | Visão geral do portal |
| Catálogo de serviços | /pages/servicos.html | Lista serviços usando JSON |
| Filtro de serviços | /pages/servicos.html | Filtra serviços por nome, descrição ou categoria |
| Checklist operacional | /pages/checklist.html | Checklist salvo no navegador com localStorage |
| Links úteis | /pages/links.html | Lista URLs e endpoints internos |
| Topologia | /pages/topologia.html | Mostra fluxo, SVG, hardware e serviços |
| Página sobre | /pages/sobre.html | Explica o modelo da aplicação |
| Contador local de visitas | / | Usa localStorage do navegador |
| Horário de carregamento | / | Exibe data e hora local |

34. Comandos manuais de operação

Caso precise operar manualmente:

```
cd /home/jmsalles/docker-apps/portal-homelab-nginx
```

Ver status:

```
docker compose ps
```

Ver logs:

```
docker compose logs -f
```

Atualizar imagem do Nginx:

```
docker compose pull
```

Recriar container:

```
docker compose up -d
```

Reiniciar:

```
docker compose restart
```

Parar:

```
docker compose down
```

35. Atualização automática com novo commit

Para alterar qualquer página:

```
cd /home/jmsalles/portal-homelab-nginx
```

Exemplo:

```
vim site/index.html
```

Adicionar alteração:

```
git add site/index.html
```

Commit:

```
git commit -m "Atualiza pagina inicial do portal homelab"
```

Push:

```
git push origin main
```

A pipeline será executada automaticamente e atualizará os arquivos no host.

36. Troubleshooting

36.1 Pipeline falha no checkout por certificado

Erro possível:

```
certificate signed by unknown authority
```

Validar se a CA está montada no job pelo `config.yaml` do runner:

```
container:  
  options: "-v /home/jmsalles/gitea-runner/certs:/certs:ro -v  
/home/jmsalles/docker-apps:/deploy:rw -e GIT_SSL_CAINFO=/certs/jmsalles-homelab-  
rootCA.crt -e NODE_EXTRA_CA_CERTS=/certs/jmsalles-homelab-rootCA.crt"
```

Validar se o workflow instala a CA:

```
cp /certs/jmsalles-homelab-rootCA.crt /usr/local/share/ca-certificates/jmsalles-  
homelab-rootCA.crt  
update-ca-certificates
```

36.2 Erro bash not found

Erro:

```
exec: "bash": executable file not found in $PATH
```

Causa:

A label `docker-hml` usa imagem baseada em Alpine.

Solução no workflow:

```
defaults:  
  run:  
    shell: sh
```

36.3 Erro de volume não encontrado

Erro possível:

```
invalid mount config
```

Validar se o diretório existe no host:

```
ls -lah /home/jmsalles/docker-apps
```

Criar novamente:

```
mkdir -p /home/jmsalles/docker-apps/{portal-homelab-nginx}
```

Ajustar dono:

```
chown -R jmsalles:jmsalles /home/jmsalles/docker-apps
```

36.4 Erro de Docker socket duplicado

Erro:

```
Duplicate mount point: /var/run/docker.sock
```

Causa:

O socket Docker foi adicionado manualmente no `container.options`.

Solução:

Não colocar isto no `container.options`:

```
-v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock
```

O socket deve estar no `docker-compose.yml` do runner:

```
volumes:
  - /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock
```

36.5 Container sobe, mas retorna 403 Forbidden

Erro:

```
HTTP/1.1 403 Forbidden
```

Causa provável:

O Nginx subiu, mas o diretório `/usr/share/nginx/html` está vazio ou sem `index.html`.

Validar:

```
docker exec portal-homelab-nginx ls -lah /usr/share/nginx/html
```

Se aparecer vazio, valide o diretório do host:

```
ls -lah /home/jmsalles/docker-apps/portal-homelab-nginx/site
```

Precisa aparecer:

```
index.html
assets
data
pages
```

Também valide se o volume no `docker-compose.yml` usa o caminho real do host:

```
cat /home/jmsalles/docker-apps/portal-homelab-nginx/docker-compose.yml
```

Correto:

```
volumes:
  - /home/jmsalles/docker-apps/portal-homelab-nginx/site:/usr/share/nginx/html:ro
```

Incorreto:

```
volumes:
  - /deploy/portal-homelab-nginx/site:/usr/share/nginx/html:ro
```

36.6 Página não abre

Validar container:

```
docker ps | grep portal-homelab-nginx
```

Validar localmente:

```
curl -I http://127.0.0.1:18081
```

Validar por URL:

```
curl -I http://docker-hml.jmsalles.homelab.br:18081
```

Validar se os arquivos existem no host:

```
find /home/jmsalles/docker-apps/portal-homelab-nginx/site -maxdepth 4 -type f | sort
```

36.7 Página de topologia não abre

Validar arquivo:

```
ls -lah /home/jmsalles/docker-apps/portal-homelab-nginx/site/pages/topologia.html
```

Validar SVG:

```
ls -lah /home/jmsalles/docker-apps/portal-homelab-nginx/site/assets/img/topologia-homelab.svg
```

Validar HTTP:

```
curl -I http://127.0.0.1:18081/pages/topologia.html
```

37. Checklist final

| Item | Status |
|---|-----------|
| Repositório <code>portal-homelab-nginx</code> criado no Gitea | Concluído |
| Repositório clonado no Docker HML | Concluído |
| Estrutura <code>site/</code> criada | Concluído |
| Estrutura <code>site/pages/</code> criada | Concluído |
| Estrutura <code>site/assets/css/</code> criada | Concluído |
| Estrutura <code>site/assets/js/</code> criada | Concluído |
| Estrutura <code>site/assets/img/</code> criada | Concluído |
| Estrutura <code>site/data/</code> criada | Concluído |
| Estrutura <code>.gitea/workflows/</code> criada | Concluído |
| Página inicial criada | Concluído |
| Página de serviços criada | Concluído |
| Página de checklist criada | Concluído |
| Página de links criada | Concluído |
| Página de topologia criada | Concluído |
| Página sobre criada | Concluído |
| CSS criado | Concluído |
| JavaScript criado | Concluído |

| Item | Status |
|---|-----------|
| JSON de serviços criado | Concluído |
| SVG da topologia criado | Concluído |
| Workflow <code>deploy.yml</code> criado | Concluído |
| Diretório <code>/home/jmsalles/docker-apps/portal-homelab-nginx</code> criado | Concluído |
| Runner ajustado para montar <code>/home/jmsalles/docker-apps</code> | Concluído |
| Deploy automático funcionando | Concluído |
| Container <code>portal-homelab-nginx</code> publicado | Concluído |
| Acesso via <code>docker-hml.jmsalles.homelab.br:18081</code> validado | Concluído |

38. Resultado final

Ao final deste procedimento, o homelab terá uma nova aplicação estática chamada:

```
portal-homelab-nginx
```

Ela será publicada automaticamente por pipeline, usando:

```
Gitea
Gitea Actions
Gitea Runner
Docker HML
nginx:alpine
Docker Compose
Volume mapeado
```

Sem usar:

```
Docker build
Imagem customizada
Nexus Registry
DNS novo
Nginx reverse proxy
```

A aplicação ficará disponível em:

```
http://docker-hml.jmsalles.homelab.br:18081
```

Página de topologia:

```
http://docker-hml.jmsalles.homelab.br:18081/pages/topologia.html
```

O portal passa a documentar visualmente:

- Fluxo do deploy
- Topologia do homelab
- Recursos de hardware
- Recursos de software
- Serviços principais
- Links internos
- Checklist operacional

Criado por Jeferson Salles LinkedIn: <https://www.linkedin.com/in/jmsalles/> E-mail: jefersonmattossalles@gmail.com GitHub: <https://github.com/jmsalles/>